

Практична робота з Python

Тема: умовні оператори та введення даних з консолі

Виконав: Krilovets Nikita, група IT-31

Персональні дані: день народження — 8, місяць — 5, рік — 2009.

Завдання 1. Знайомство з користувачем

Програма запитує ім'я користувача та його вік. Якщо ім'я введено порожнім, виводиться повідомлення про це, а далі використовується підпис Anonymous — перевірка виконується через істинність рядка. За допомогою ланцюжка if / elif / else вік розподіляється на категорії: child, schoolchild, adult або senior. Наприкінці програма вітається з користувачем на ім'я та виводить його категорію.

```
task1.py
1  name = input("Введіть ім'я: ")
2
3  if not name:
4      print("Ім'я не введено.")
5      name = "Anonymous"
6
7  age = int(input("Введіть ваш вік: "))
8
9  if age < 0:
10     category = "некоректне значення"
11 elif age <= 6:
12     category = "child"
13 elif age <= 17:
14     category = "schoolchild"
15 elif age <= 64:
16     category = "adult"
17 else:
18     category = "senior"
19
20 print(f"Привіт, {name}! Ваша категорія: {category}")
```

Результат коду:

```
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice07> python task1.py
Введіть ім'я: Nikita
Введіть ваш вік: 17
Привіт, Nikita! Ваша категорія: schoolchild
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice07>
```

Завдання 2. Аналіз введеного числа

Програма запитує в користувача одне ціле число та за допомогою if / elif / else визначає, чи є воно від'ємним, рівним нулю чи додатним, після чого виводить відповідне повідомлення.

```

task2.py
1  number = int(input("Enter an integer:"))
2
3  if(number < 0):
4      print("The number is negative")
5  elif(number != 0):
6      print("The number is equal to zero")
7  else:
8      print("The number is positive")

```

Результат коду:

```

PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice07> python task2.py
Enter an integer:11
The number is positive
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice07>

```

Завдання 3. Калькулятор з вибором операції

Програма послідовно запитує перше число, знак операції та друге число (значення зчитуються як float). За допомогою ланцюжка if / elif / else виконується одна з операцій: +, -, *, /, //, %, **. Перед діленням, цілочисельним діленням та знаходженням остачі програма перевіряє дільник на нуль і виводить попередження замість аварійного завершення. Якщо введено невідомий знак операції, програма повідомляє про помилку. Результат виводиться повним рядком із чотирма знаками після коми.

```

task3.py
1  first_number = float(input("Enter the first number: "))
2  operation = input("Enter the operation symbol: ")
3  second_number = float(input("Enter the second number: "))
4
5  if operation == "+":
6      result = first_number + second_number
7      print(f"{first_number} {operation} {second_number} = {result:.4f}")
8
9  elif operation == "-":
10     result = first_number - second_number
11     print(f"{first_number} {operation} {second_number} = {result:.4f}")
12
13  elif operation == "*":
14     result = first_number * second_number
15     print(f"{first_number} {operation} {second_number} = {result:.4f}")
16
17  elif operation == "/":
18     if second_number == 0:
19         print("Помилка: на нуль ділити не можна.")
20     else:
21         result = first_number / second_number
22         print(f"{first_number} {operation} {second_number} = {result:.4f}")
23
24  elif operation == "//":
25     if second_number == 0:
26         print("Помилка: на нуль ділити не можна.")
27     else:
28         result = first_number // second_number
29         print(f"{first_number} {operation} {second_number} = {result:.4f}")
30
31  elif operation == "%":
32     if second_number == 0:
33         print("Помилка: на нуль ділити не можна.")
34     else:
35         result = first_number % second_number
36         print(f"{first_number} {operation} {second_number} = {result:.4f}")
37
38  elif operation == "**":
39     result = first_number ** second_number
40     print(f"{first_number} {operation} {second_number} = {result:.4f}")
41
42  else:
43     print("Помилка: невідомий знак операції.")

```

Результат коду:

```

PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice07> python task3.py
Enter the first number: 5
Enter the operation symbol: -
Enter the second number: 3
5.0 - 3.0 = 2.0000
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice07>

```

Завдання 4. Оцінка за 100-бальною шкалою

Програма запитує бал і перевіряє його коректність. Для коректного балу за допомогою ланцюжка if / elif / else визначається буквена оцінка (A, B, C, D, E або F) відповідно до діапазону балів. Далі перевіряється, чи складено залік: якщо бал 60 і вище — passed, інакше — failed. Додатково запитується кількість пропущених занять. Наприкінці одним рядком виводиться бал, буквена оцінка та статус складання заліку.

```

task4.py
1 mark = int(input("Enter your mark: "))
2
3 if mark < 0 or mark > 101:
4     print("Error")
5     exit()
6
7 if mark >= 90 and mark <= 100:
8     mark_letter = "A"
9
10 elif mark >= 82 and mark <= 89:
11     mark_letter = "B"
12
13 elif mark >= 74 and mark <= 81:
14     mark_letter = "C"
15
16 elif mark >= 64 and mark <= 73:
17     mark_letter = "D"
18
19 elif mark >= 60 and mark <= 63:
20     mark_letter = "E"
21
22 else:
23     mark_letter = "F"
24
25 if mark >= 60:
26     status = "passed"
27 else:
28     status = "failed"
29
30 missed_classes = int(input("Enter your missed classes: "))
31
32 print(f"Your mark is {mark}, your letter mark is {mark_letter} and your status is {status}")

```

Результат коду:

```

PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice07> python task4.py
Enter your mark: 55
Enter your missed classes: 0
Your mark is 55, your letter mark is F and your status is failed
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice07>

```

Завдання 5. Перевірка коректності дати

Для власної дати народження (день 8, місяць 5, рік 2009) програма перевіряє коректність дати: рік має бути додатним, місяць — у межах 1-12. Далі визначається, чи є рік високосним (ділиться на 4, але не на 100, або ділиться на 400), і на основі цього — максимальна кількість днів у місяці: 31 для січня,

березня, травня, липня, серпня, жовтня й грудня; 30 — для квітня, червня, вересня й листопада; 28 або 29 — для лютого. Якщо день виходить за межі допустимого діапазону, виводиться повідомлення про некоректну дату, інакше — Day, Month, Year та Date is valid.

```
task5.py
1  d = 8
2  m = 5
3  y = 2009
4
5  if y <= 0:
6      print("Date is invalid: year must be positive")
7
8  elif m < 1 or m > 12:
9      print("Date is invalid: month must be between 1 and 12")
10
11 else:
12     leap_year = (y % 4 == 0 and y % 100 != 0) or y % 400 == 0
13
14     if m in [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12]:
15         max_days = 31
16
17     elif m in [4, 6, 9, 11]:
18         max_days = 30
19
20     else:
21         if leap_year:
22             max_days = 29
23         else:
24             max_days = 28
25
26 if d < 1 or d > max_days:
27     print(f"Date is invalid: month {m} has only {max_days} days")
28 else:
29     print(f"Day: {d}")
30     print(f"Month: {m}")
31     print(f"Year: {y}")
32     print("Date is valid")
```

Результат коду:

```
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice07> python task5.py
Day: 8
Month: 5
Year: 2009
Date is valid
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice07> |
```